

Teşhis ve Tedavi Planlaması



DOÇ. DR. İSMAİL ÖZKOÇAK

@ismail.ozkocak

- Diagnoz; hastanın durumunun, semptomlarının ve hikayesinin dikkatle incelenerek hastalığın doğasının belirlenmesidir.



Endodontide Teşhis

Pulpa



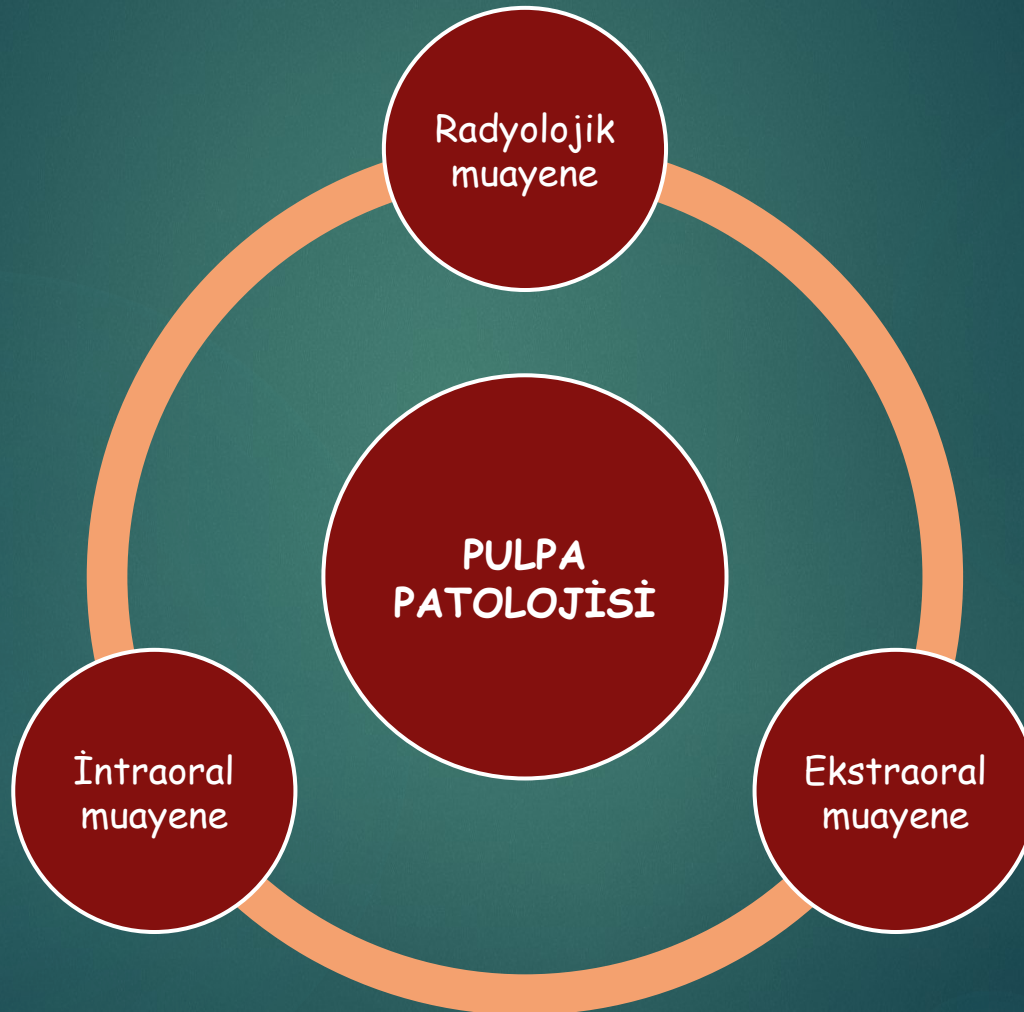
- Dentin duvarları, yani sert dokuyla çevrili ve neredeyse tamamı bağ dokudan ibaret diş dokusudur
- Apikal foramenden giren birkaç major kan damarları ve lateral ve aksesuar kanallardan giren küçük kan damarları ile beslenir.
- Kolletaral kan sirkülasyonundan yoksun olması iyileşme kapasitesini sınırlayıcı faktördür.

- 
- ▶ Dış etkenlerden kendini korumak için irritan ve kendisi arasında onarıcı dentin üretebilen tek dokudur
 - ▶ Inflamasyon sırasında, kan damarlarından eksuda sızar ve pulpa içi basınç artar
 - ▶ Sert dokuyla çevrili bu küçük alandaki sıvı nedeniyle artan pulpa içi basınç yerel dokuda lokal nekroza yol açan hipoksiye neden olabilir
 - ▶ Lokal enflamasyonun devamlılığı total nekroza sebep olabilir

Akut? Kronik? Subakut?

- ▶ **Akut;** Eksudatif inflamatuvar reaksiyonların aşırı aktifliğini tanımlar. Ağrı yokluğu, akut enflamasyonun olmadığı anlamına gelmez. Bu durum pulpa içi basıncın ağrı reseptörlerinin eşik limitleri altında olduğunu gösterir.
- ▶ **Kronik;** Kronik inflamasyonda (proliferatif) , pulpa içi basınç ağrı reseptörlerinin eşik limitleri altındadır (asemptomatik veya ağrısız).
- ▶ **Subakut;** Klinik olarak kronik lezyonların alevlenmesiyle ortaya çıkan hafif ve orta şiddette ağrıyla karakterize dönemdir

Endodontide Teşhis?



Ağız ve Diş Muayenesi

Hastanın demografik bilgileri

Genel tıbbi anamnez (Sistemik hastalıklar)

Dental anamnez - esas şikayet

Mevcut durum değerlendirmesi

- Klinik muayene

- Radyografik muayene

- Teşhis
- Tedavi planı---Tedavi
- Takip ve değerlendirme

Hasta

- ▶ Yaş
- ▶ Cinsiyet
- ▶ Nereden ve kim tarafından yönlendirilmiş? Neden?

Medikal hikaye

- ▶ Sistemik hastalıklar hastada semptom oluşturabilir veya semptomları etkileyebilir.
- ▶ Hastanın kullandığı ilaçlar ilaç etkileşimlerine neden olabilir.
- ▶ Tedaviye engel oluşturan sistemik durumlar olabilir.
- ▶ Premedikasyon veya proflaksiye ihtiyaç duyulabilir.

Dental hikaye

- ▶ Hastanın kendi cümleleri ile hekime gelmesine neden olan temel şikayet,
- ▶ Bu aşamada teşhis koyulamaz,
- ▶ Mevcut şikayetlerin hikayesi,
- ▶ Gözle muayene
- ▶ Ağrının sıklığı
- ▶ Ağrının şiddeti (hafif, yaygın..)
- ▶ Ağrının kalitesi (keskin, zonklama tarzında..)

Dental hikaye

Ağrı;

- ▶ Lokalizasyonu
- ▶ Tetikleyen faktörler (sıcak, soğuk, çiğneme)
- ▶ Spontan ağrı varlığı
- ▶ Rahatlatıcı faktörler

İlk oluşma:

- ▶ Dişiniz ilk defa ne zaman ağrıdı?
- ▶ Daha önce böyle bir ağrınız olmuş muydu?



Sıklık ve seyir:

- Ağrınız hangi sıklıkta oluşmakta?
- Gittikçe artmakta mı azalmakta mı?
- Aynı şiddette devam mı ediyor?



0



2



4



6



8



10

Kalite

- ▶ Keskin
- ▶ Künt



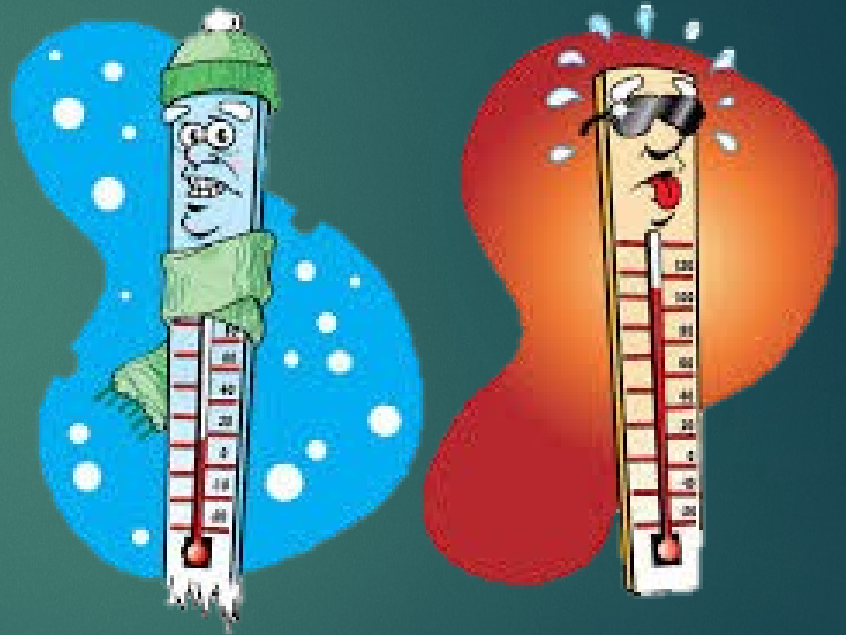
Lokalizasyon

- Rahatsızlığın nedeni olan diři gösterebilir misiniz?



Ağrıyı artıran etkenler:

- Soğuk
- Sıcak
- Isırma
- Çiğneme



Süre

- Sıcak ve soğukla oluşan ağrı anlık mı, yoksa bir süre devam ediyor mu?



Rahatlatıcı etkenler:

- ▶ Ağrıyı hafifleten herhangi bir etken var mı
- ▶ Sıcak soğuk sıvılar,
- ▶ Oturmak veya yatmak



Yansıma:

- Kafa ve yüzün diğer bölgelerindeki ağrılarla pulpa ağrısı ilişkilendirilebilir.



SUBJEKTİF HİKAYE



- ▶ Korku
- ▶ Emosyonel durum
- ▶ Hastanın fiziksel olarak stabil olmayan hali

HASTALARIN DAHA YAKIN İLGİYLE ELE ALINMALARINI GEREKTİRİR.



AĞRI:

- ▶ AĞRI aslında bir hastalık değil; canlı dokuların fiziksel ızdırap halindeki belirtisidir.
- ▶ Genellikle bir iltihabın belirtisidir.



***SPONTAN
AĞRI***



***PROVOKE
AĞRI***

AĞRI:

- ▶ Sızı,
- ▶ Yanan,
- ▶ Acıyan,
- ▶ Delici,
- ▶ Aklını başından alan,
- ▶ Zonklayan/nabızsal



AĞRININ ŞİDDETİ:

- ▶ Şiddet arttıkça irreversible patoloji olasılığı artar.
- ▶ Şiddetli olduğunda yakın bir zamanda oluşmuştur.
- ▶ Analjeziklere cevap vermez.
- ▶ Hasta tedaviye acil gelmiştir.

- 
- ▶ Pulpa ve periapikal doku ağrısı genellikle kalp atışı ile senkronize...
 - ▶ Myofasiyal ağrı donuk...
 - ▶ Nevralji parıldayıcı ve paroksismal...

Şiddetli ağrı

İrreversible
Pulpitis

Akut Apikal
Periodontitis

Abse

SPONTAN AĞRI:

- ▶ Herhangi bir uyaran olmadan meydana gelir.
- ▶ Çoğu pulpal ve periradiküler patolojiyi göstermektedir.
- ▶ Önemli diagnostik bulgusu soğukla azalmasıdır.
- ▶ Uyaran kaldırıldıktan sonra ağrı devam eder.

TYPE OF PAIN

- Momentary pain
- Persistent pain
- Spontaneous pain
- Provoked pain



- Soğuk ile rahatlayan ve sıcakla oluşan ağrı artık geri dönüşümsüz pulpa iltihabını ifade eder.



Ağrı oluşumunda diğer etkenler:

- ▶ Spontan ağrı genellikle geceleri oluşur.
- ▶ Horizontal yatma sonucu kan basıncının artması,
- ▶ Yatak sıcaklığına bağlı ısının ve kan akımının artması,
- ▶ Kişinin dinlenme döneminde olması ..

- 
- Sıcak veya soğukla başlayan, uyaran kaldırıldıktan sonra dakikalar, bazen de saatler sonra geçmeyen keskin bir ağrı genellikle KRONİK bir lezyonun alevlenmesini ifade eder...
 - Yavaş reaksiyon veren eşik değeri yüksek myelinsiz C nöroliflerinin şiddetli enflamasyonu ile ilgilidir.

PROVOKE AĞRILAR

- ▶ Soğuk,
- ▶ Sıcak,
- ▶ Bası,
- ▶ Çiğneme,
- ▶ Dokunma,
- ▶ Perküsyon,
- ▶ Şekerli veya asitli içecekler,
- ▶ Osmotik basınç...



PROVOKE AĞRILAR

- ▶ Uyarı kaldırıldıktan bir süre sonra kaybolan, soğuğa karşı oluşan keskin dentinal ağrı myelinli-A nöroliflerin reaksiyonu ile oluşur.
- ▶ Pulpada iltihabi oluşumun gelişmediğini ya da reversible karakterde olduğunu gösterir.

OBJEKTİF MUAYENE

- ▶ Ekstra ve intraoral dokular muayene edilir.
- ▶ Patolojinin varlığı veya yokluğu açısından değerlendirilir.



AĞIZ DIŞI MUAYENE (Ekstraoral)

- ▶ Genel görünüm
- ▶ Deri rengi
- ▶ Fasiyal asimetri
- ▶ Şiş
- ▶ Renk
- ▶ Kızarıklık
- ▶ Skar Varlığı?
- ▶ Fistül
- ▶ Lenf nodülü

İNTRAORAL MUAYENE

- ▶ Yumuşak dokulardaki renk, kontür, yapı, kıvam değişiklikleri değerlendirilir.
- ▶ Dişler renk değişiklikleri, çürük ve restoratif tedaviler açısından değerlendirilir.
- ▶ Periodontal değerlendirmeler

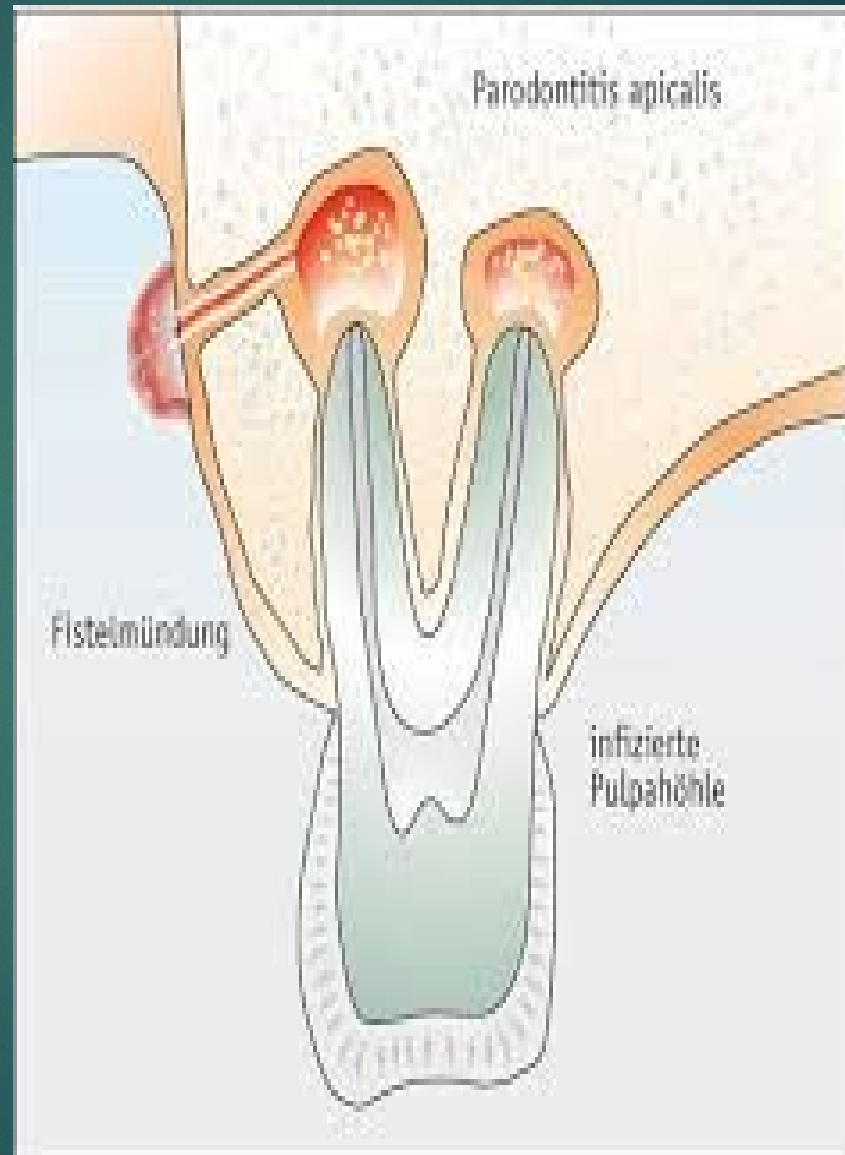
AĞIZ İÇİ MUAYENE

- ▶ Dudaklar
- ▶ Oral mukoza
- ▶ Yanaklar
- ▶ Dil
- ▶ Damak
- ▶ Kaslar
- ▶ Mukoza ve dişetinde renklenme
- ▶ İltihap
- ▶ Ülserasyon
- ▶ Fistül

Fistül



Fistül



DIŞLERİN MUAYENESİ

- ▶ Dişlerde renkleşme
- ▶ Çatlak
- ▶ Kırık
- ▶ Abrazyon
- ▶ Erozyon
- ▶ Çürük
- ▶ Geniş restorasyonlar





- ▶ Travmatik yaralanmalarda diřteki renklenme; apikalden giren damarlarda kopma ve canlı olmayan bir pulpaya iřaret eder.



AĞIZ İÇİ MUAYENE (İntraoral)

- ▶ İnspeksiyon
- ▶ Oskültasyon (ekstraoral)
- ▶ Aspirasyon
- ▶ Diaskopi (extraoral/intraoral)
- ▶ Perküsyon
- ▶ Palpasyon
- ▶ Mobilite Testi
- ▶ Probing
- ▶ TME muayenesi

Endodontide intraoral muayene yöntemleri

- ▶ Termal Testler (Sıcak- Soğuk)
- ▶ Elektrikli Pulpa Testi (EPT)
- ▶ Perküsyon Testi
- ▶ Palpasyon Testi
- ▶ Anestezi Testi
- ▶ Kavite Testi
- ▶ Transillüminasyon
- ▶ Lazer Doppler Flowmetre
- ▶ Diagnodent

TERMAL TESTLER

- ▶ Hidrodinamik mekanizmayla dentin tübüllerindeki sıvı hareketi ile pulpadaki duyuşal reseptör ünitelerinin aktivasyonuna yol açar ve ağrı oluşur.

Soğuk testi

- ▶ Buz veya klordietil'in pamuk pelet üzerine sıkılmasıyla oluşan kar kristallerini, dişe uygulamak; dişin vitalitesinin belirlenmesinde sıklıkla uygulanır.
- ▶ Donmuş karbondioksitli çubuklar da kullanılmaktadır.
- ▶ Soğuk testi ile alınan pozitif bir cevap pulpanın canlı olduğunun belirtisidir.
- ▶ Pulpanın enflamasyonunun durumu hakkında bilgi vermez.
- ▶ Negatif bir cevap dişin nekroze olduğunu ifade eder.

Sıcak testi

- ▶ En çok kullanılan yöntem guta perka kullanımıdır.
- ▶ 3.5 mm kalınlığındaki guta perka çubukları alkol alevi üzerinde hamurlaşana kadar ısıtılır.
- ▶ Dişin üzerine yapışmaması için vazelin sürülerek insizal veya tüberkül üzerine 5 sn uygulanır.
- ▶ İlk önce A-delta liflerinin uyarılmasına bağlı olarak keskin ve lokalize bir ağrı oluşur.
- ▶ Uyarının devamı halinde C liflerinin aktivasyonuna bağlı olarak donuk ve dalgalar halinde yayılan ağrı oluşur.

Sıcak testi

- ▶ Negatif cevap pulpadaki nekrozun işaretidir.
- ▶ Diğer testlerde olduğu gibi sadece canlı ve canlı olmayan pulpanın ayrımını yapar.
- ▶ Enflamasyon durumu hakkında kesin bilgi vermez.

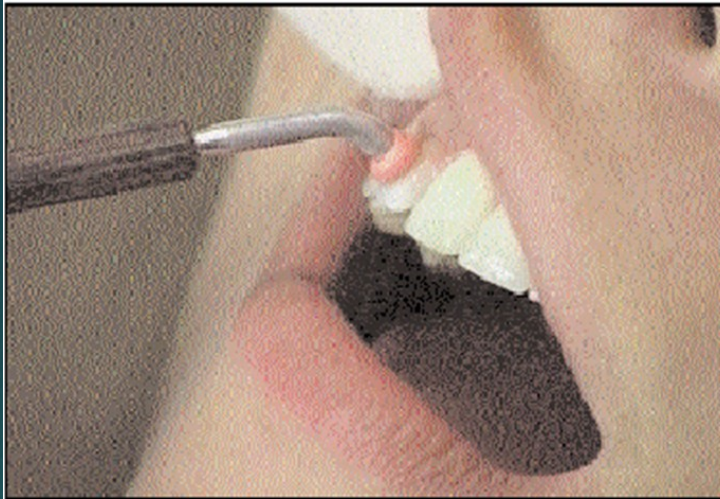


Figure 13: A clinical photograph shows the Hot Pulp Test Tip with thermosoftened gutta percha contacting the cervical aspect of a maxillary lateral incisor



Figure 14: A clinical photograph demonstrates syringing 60°C hot water onto a tooth that has been carefully isolated with a rubber dam



PERKÜSYON

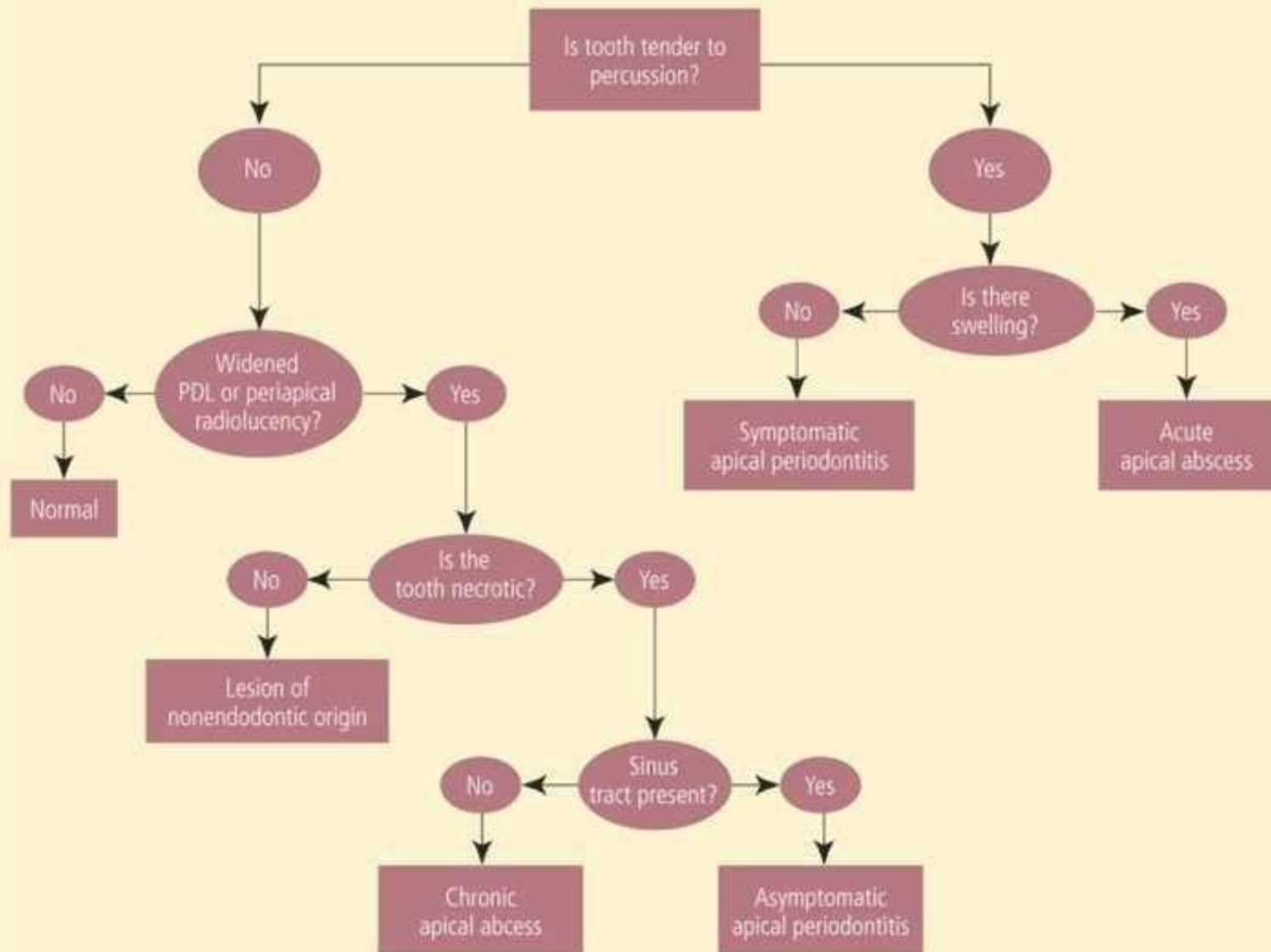
- Dişlerin duyarlılıklarındaki en önemli etken iltihap sonucu oluşan ödemdir.
- Çıkan ses ve hasta reaksiyonu değerlendirilir.



Perküsyon

- ▶ Genellikle aynanın sapı ile yapılır.
- ▶ Amaç apikal periodonsiyumda enflamasyonun olup olmadığını anlamaktır.
- ▶ Parsiyel ya da total nekrozlu pulpa içeren apikal iltihaplanmalarda hassasiyet görülür.

Chart 2. A periapical diagnosis flowchart.



Elektrikli pulpa testleri

- **elektrik akımı pulpadaki A δ liflerini stimüle eder.
- **pulpanın sağlık ve bütünlüğü hakkında bilgi vermez. sadece pulpada vital duyu lifleri olup olmadığına cevap verir.



Yanlış pozitif yanıtı yol açan durumlar şu şekilde sıralanabilir:

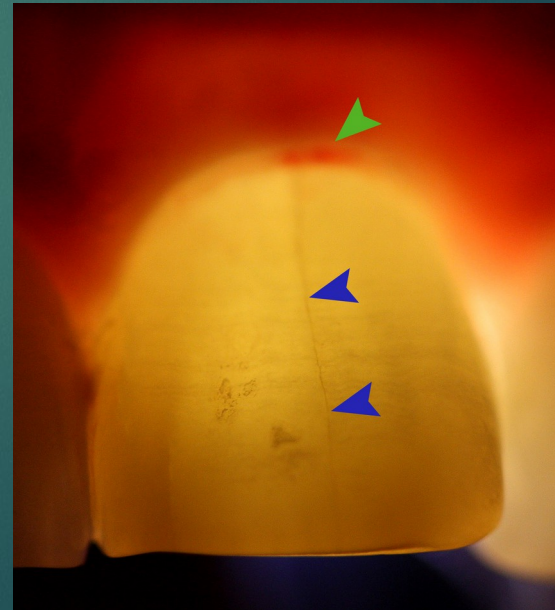
- ▶ (a) Dişteki büyük bir restorasyonla elektrodun teması elektrik impulsunu yönlendirebilir.
- ▶ (b) Pulpa kavitesinin sıvı içermesi nedeniyle impuls apekse iletilebilir ve apikal sinir fibrilleri uyarılabilir.
- ▶ (c) Diş macununun marjinal gingivaya teması ya da diş üzerinde ince bir film şeklinde tükürük bulunması sonucu impulslar gingivaya iletilebilir.
- ▶ (d) Anksiyetesi fazla hastalar aşırı tepki verebilirler.
- ▶ (e) Lokalize pulpa nekrozu sonucu oluşan yıkım ürünleri, aynı dişteki hiperemik pulpa dokusuna akımı iletilebilir.
- ▶ (f) Pulpa sinir fibrilleri diğer dokulara göre nekroza daha dirençli olduklarından, pulpada dejeneratif değişiklikler olsa bile, uyarıya yanıt alınabilir.

Yanlış negatif yanıt şu durumlarda ortaya çıkabilmektedir:

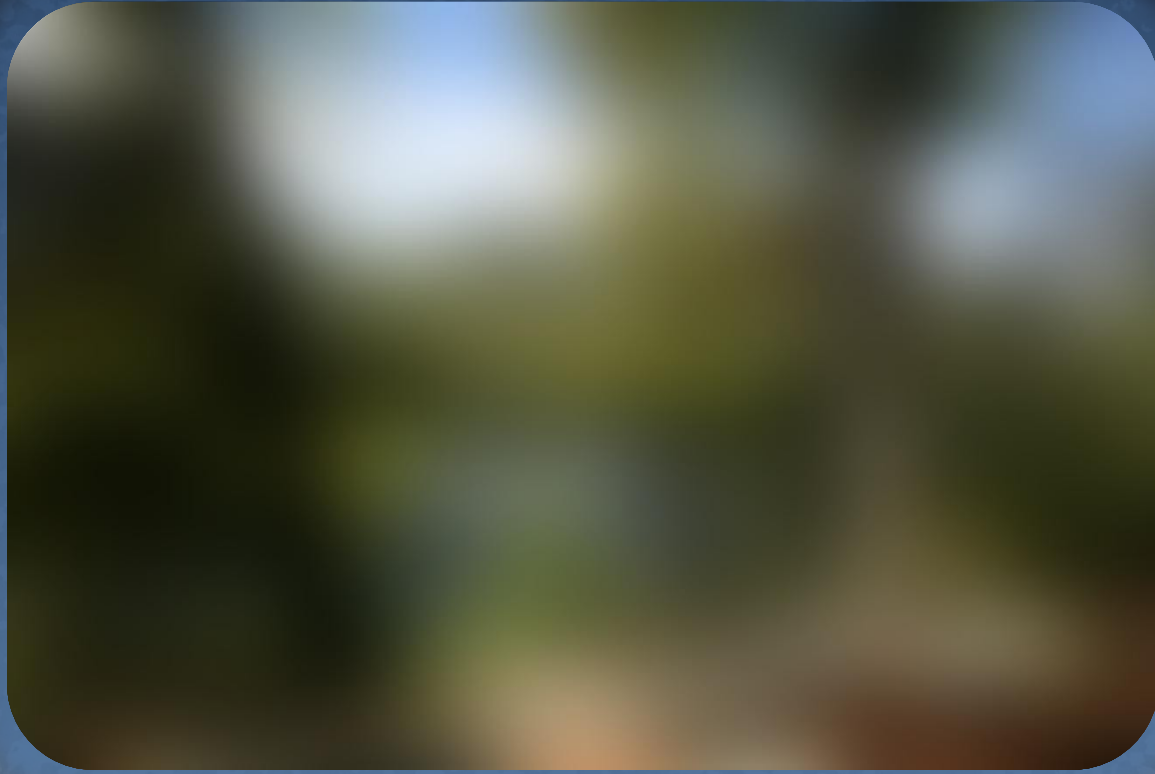
- ▶ (a) Sistemik tedavilerinden dolayı ağrı eşiği yükselmiş hastalar (narkotikler, analjezikler, alkol vb. ilaç kullanımı)
- ▶ (b) apeksi kapanmamış genç daimi dişler
- ▶ (c) büyük restorasyonu bulunan ya da yakın zamanda restorasyon yapılmış olan dişler
- ▶ (d) travmaya maruz kalan ya da ortodontik tedavi gören dişler
- ▶ (e) diş lokal anestezinin etkisi altında iken
- ▶ (f) elektrot uygun yerleştirilmediğinde (kompozit restorasyonlarda, mine kalınlığının fazla olduğu kasp tepelerinde ya da yetersiz diş macunu kullanılması),
- ▶ (g) EPT cihazı ile ilgili problemler (cihaz arızası ya da batarya voltajının yetersiz olması durumunda)
- ▶ (h) parsiyel olarak kalsifiye kök kanalları bulunan dişler vital pulpa içerdikleri halde,



Fig. 11. Laser Doppler flowmeter. Left set up and computer read out of pulp status. Right, probe showing the small dimensions suitable for accurate placement on the tooth.



ENDODONTİDE RADYOGRAFİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ



Film, Radyograf, Radyografi, Radyoloji ?

Çeşitli hastalıkların tanı ve tedavisinde, başta X ışınları olmak üzere çeşitli ışınım türlerinden yararlanılmasına dayalı tıp dalına radyoloji denir.

Radyografi, özellikle X ışınlarına hassas olan film veya levhalar üzerine bir anatomik yapının görüntüsünü çıkarma işlemidir.



Diş hekimliğinde kullanılan radyograflar

1) İntra - Oral Radyograf

a) Periapikal

b) Okluzal

c) Bite-wing

2) Extra - Oral Radyograf

a) Panoramik

b) Sefalometrik

c) Tomografiler

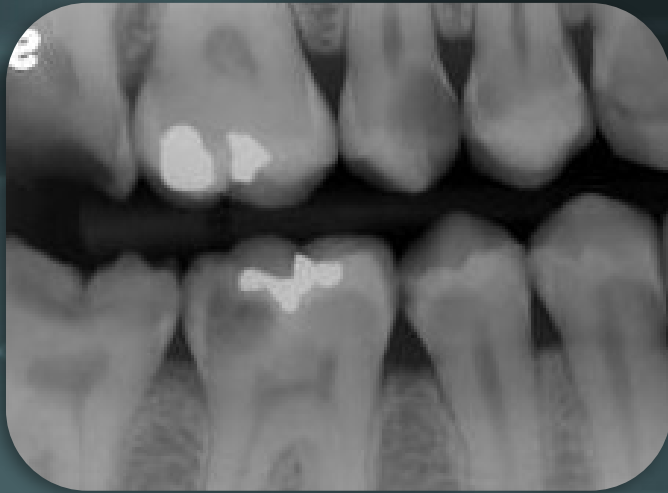
Periapikal Radyograflar



Oklüzal Radyograflar



Bitewing Radyograflar



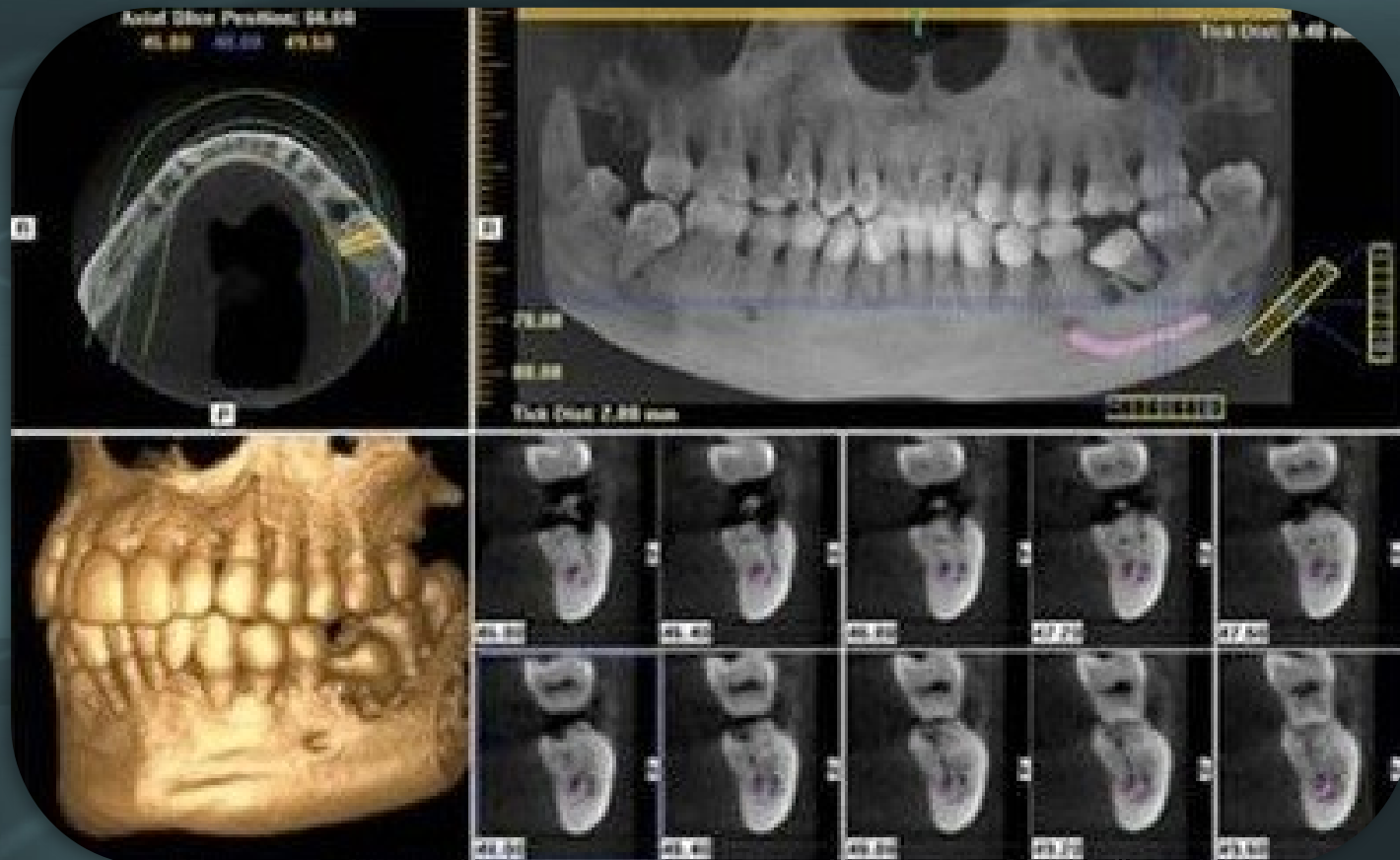
Panoramik Radyograf



Sefalometrik Radyograf ve El- Bilek Filmleri



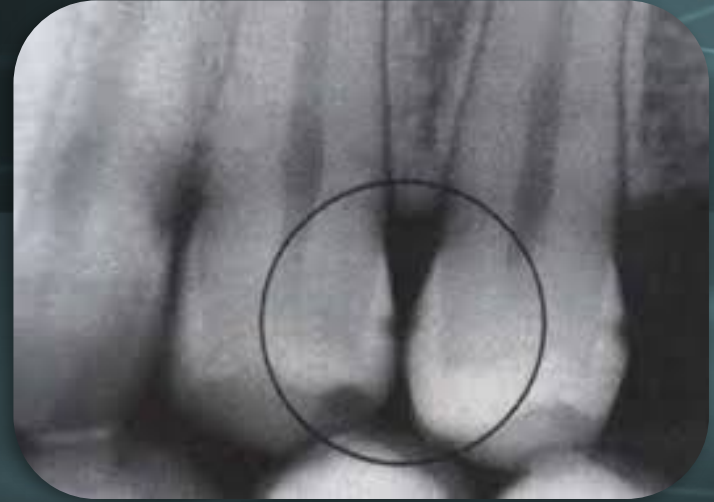
Dental Tomografiler



Bir radyografide neler görürsünüz?

- Normal anatomik oluşumlar
- Normal dental yapılar
- Başlangıç ve ileri dereceli çürükler
- Diş taşları ve periodontal yıkımlar
- Mevcut dolgu veya tedavilerin durumları
- Dental anomaliler
- Sürmekte olan dişler
- Gömülü dişler
- Diş veya çene kırıkları
- Büyük lezyonlar ve sınırları
- Yabancı cisimler
- Çene ve dişlerin gelişiminin aşaması
- Periapikal değişiklikler ve lezyonlar
- Tedavinin durumu ve başarısının takibi

Başlangıç ve ileri dereceli çürükler



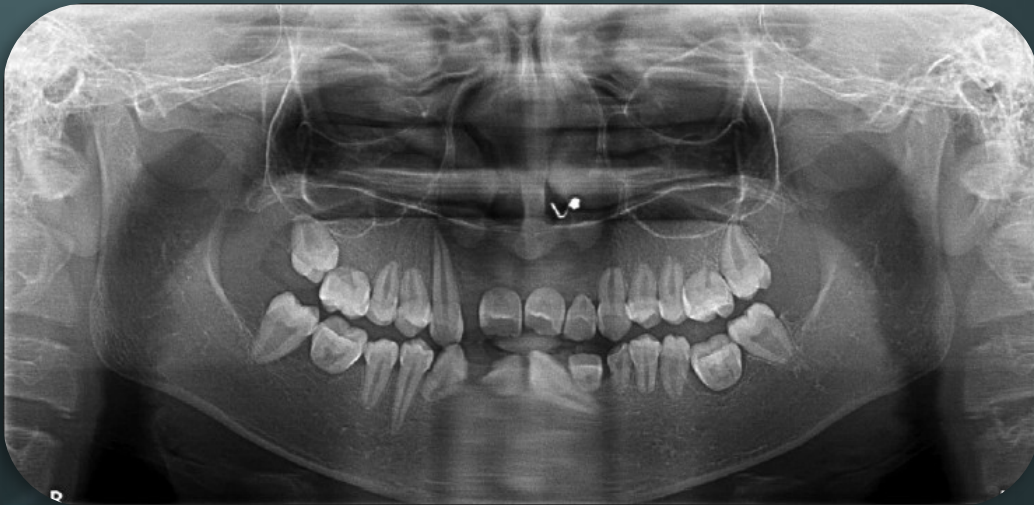
Diş taşları ve periodontal yıkımlar



Mevcut dolgu veya tedavilerin durumları

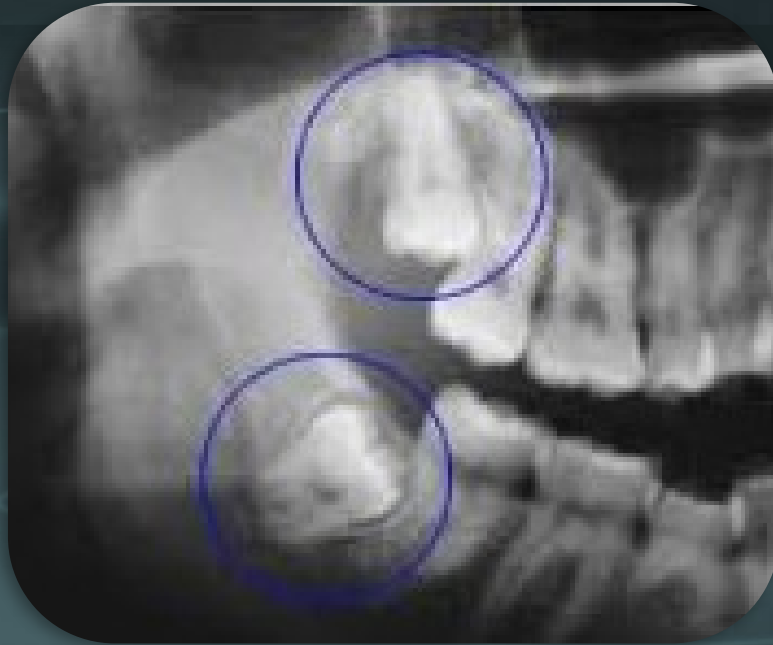


Dental anomaliler



Sürmekte olan dişler





Diş veya çene kırıkları



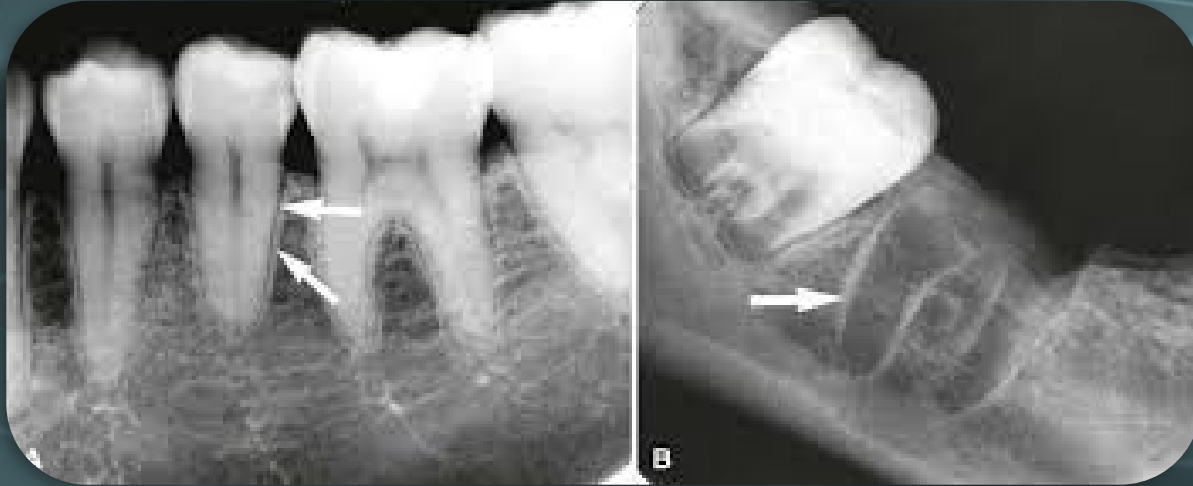
Büyük lezyonlar ve sınırları



Yabancı cisimler



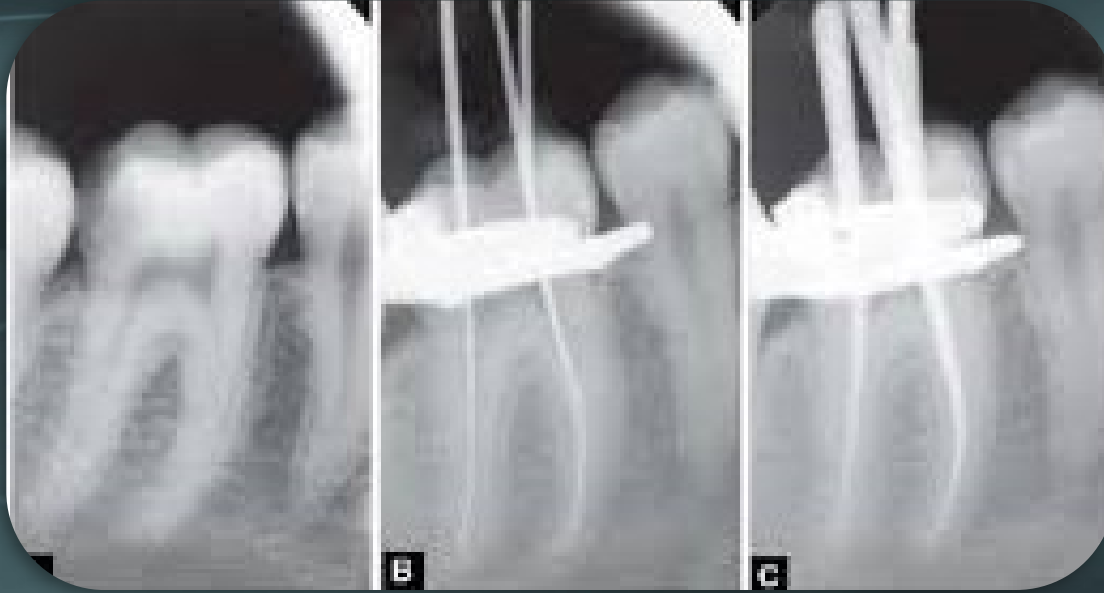
Periapikal deęişiklikler ve lezyonlar



Endodontide Radyografi

- Endodontik tanı ve tedavinin şeklinin belirlenmesinde
- Çürük tipinin ve miktarının belirlenmesi
- Kök kanal boyunun belirlenmesi
- Kök ve kanal sayısının belirlenmesi
- Hangi kanalın hangisi olduğunun ayırt edilmesi
- Kanal dolgusunun kontrolü
- Lezyon tedavilerinin prognozunun takibi
- Apeksifikasyonun başarısının takibi
- Anatomik oluşumların lezyonlardan ayırt edilmesinde

Tedavinin durumu ve başarısının takibi





Tedavinin durumu ve başarısının takibi



RADYOGRAFİK DEĞERLENDİRME

- ▶ Diagnostik radyoloji klinik değerlendirmeler tamamlandıktan ve hikaye kaydedildikten sonra kullanılmalıdır.
- ▶ Pulpanın sağlığı ve bütünlüğünü tanımlamak için kullanılmaz.

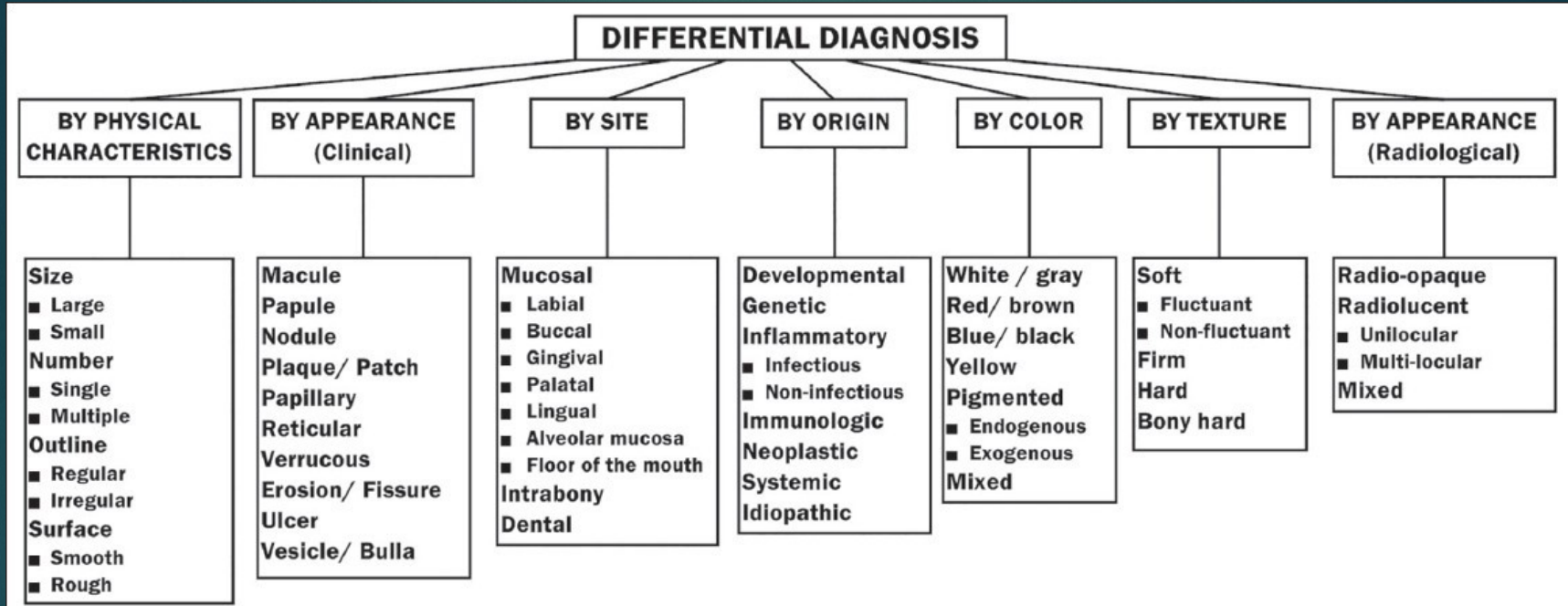
DEĞERLENDİRME

* Klinik inceleme - intraoral

ekstraoral

- Arşiv kayıtları
- Radyografik değerlendirme
 - periapikal röntgen
 - ortopantograf
 - gerekirse CT

Teşhis



	Eagle's syndrome	Pulpitis (Tooth pain)	Idiopathic trigeminal neuralgia	Temporo-mandibular disorder
Type of pain	Dull	throbbing	Current like pain	Dull stabbing
Intensity of pain	Medium	Slight to severe	Severe	Moderate
Duration of pain	Short (especially upon moving head)	Can be upto hours	Seconds	minutes to hours
Characteristic features	Dysphagia, pain upon head movement, pain in neck, throat, floor of mouth, ear	Sharp/ instantaneous, cold or hot, nocturnal/diurnal sensitivity	Trigger zone	TMJ/Muscle pain, inability to open mouth, pain during mastication
Local treatment	corticoid injection Surgery- I. External approach, II. Internal approach	Dental treatment usually root canal therapy. Pain may subside upon injection of local anaesthesia		Physical therapy, splints, anaesthetic injection
General treatment	NSAIDs	NSAIDs	Anti convulsants	NSAIDs



Tedavi planı

- ▶ Kısa dönem
- ▶ Uzun dönem
- ▶ Geçici
- ▶ Daimi
- ▶ Gerekliyse fotoğraf kayıtları



Treatment decisions are based on:

- ▶ Pulpal diagnosis
- ▶ Periapical diagnosis
- ▶ Restorability of tooth
- ▶ Periodontal considerations
- ▶ Difficulty of case
- ▶ Financial considerations

Factors that add risk to Endodontic Cases

□ Patient considerations

- Medical history
- Local anesthetic considerations
- Personal factors and general considerations

□ Objective clinical findings

- Diagnosis
- Radiographic findings
- Pulpal space
- Root morphology
- Apical morphology
- Malpositioned teeth

□ Additional conditions

- Restorability
- Existing restoration
- Fractured tooth
- Resorptions
- Endo-perio lesions
- Trauma
- Previous endodontic treatment
- Perforations

A small, light-colored wooden boat is moored on a calm lake. The boat has a simple design with a flat bottom and a small cabin area. A wooden oar is visible inside the boat. The lake's surface is still, reflecting the surrounding forest and the sky. In the background, a dense forest of tall, dark evergreen trees covers a hillside. The sky is a clear, deep blue. In the foreground, a wooden dock or pier extends into the water, with a large rock resting on it. The overall scene is peaceful and serene.

Teşekkürler...